

0.1 全纯函数的 Taylor 展开

定理 0.1 (全纯函数的 Taylor 展开)

(1) 若 $f \in H(B(z_0, R))$, 则 f 可以在 $B(z_0, R)$ 中展开成幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n, \quad z \in B(z_0, R). \quad (1)$$

其中 $\gamma_\rho: |\zeta - z_0| = \rho, 0 < \rho < R$. 右端的级数称为 f 的 **Taylor 级数**, 并且 f 的 Taylor 级数展开式是唯一的.

(2) 若 f 在 z_0 的邻域 $B(z_0, R)$ 内可展开成幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad \forall z \in B(z_0, R).$$

则 $f \in H(B(z_0, R))$ 且

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, \dots.$$

其中 $\gamma_\rho: |\zeta - z_0| = \rho, 0 < \rho < R$.



证明

(1) 任意取定 $z \in B(z_0, R)$, 再取 $\rho < R$, 使得 $|z - z_0| < \rho$ (见图 1). 记 $\gamma_\rho = \{\zeta: |\zeta - z_0| = \rho\}$, 根据 Cauchy 积分公式, 得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

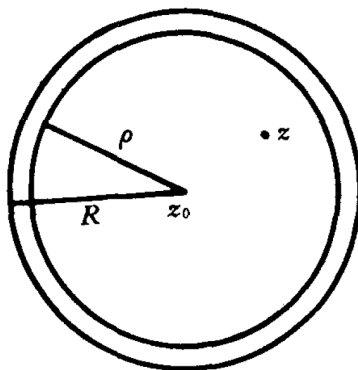


图 1

把 $\frac{1}{\zeta - z}$ 展开成级数, 为

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \left(1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^{-1} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n,$$

最后一个等式成立是因为 $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{\rho} < 1$ 的缘故. 现在可得

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}. \quad (2)$$

因为 f 在 γ_ρ 上连续, 记 $M = \sup\{|f(\zeta)|: \zeta \in \gamma_\rho\}$, 于是当 $\zeta \in \gamma_\rho$ 时, 有

$$\left| \frac{f(\zeta)(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right| \leq \frac{M}{\rho} \left(\frac{|z - z_0|}{\rho} \right)^n.$$

右端是一收敛级数, 故由 Weierstrass 判别法, 级数(2)在 γ_ρ 上一致收敛, 故由定理??可知, 级数(2)可逐项积

分. 又因为 $f \in \overline{H(B(z_0, \rho))}$, 所以再由定理??可得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n.$$

由于 z 是 $B(z_0, R)$ 中的任意点, 所以上式在 $B(z_0, R)$ 中成立.

f 的展开式(1)是唯一的. 因为若有展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n,$$

那么由定理??可知

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n (z-z_0)^{n-k}.$$

在上式中令 $z = z_0$, 即得 $f^{(k)}(z_0) = k!a_k$, 或者 $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$, 所以

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n,$$

这就是展开式 (1).

(2) 由定理??和定理??立得.

□

定义 0.1

设 f 在 z_0 点全纯且不恒为零, 如果

$$f(z_0) = 0, f'(z_0) = 0, \dots, f^{(m-1)}(z_0) = 0, f^{(m)}(z_0) \neq 0,$$

则称 z_0 是 f 的 m 阶零点.

♣

定理 0.2

z_0 为 f 的 m 阶零点的充分必要条件是 f 在 z_0 的邻域内可以表示为

$$f(z) = (z-z_0)^m g(z), \quad (3)$$

这里 g 在 z_0 点全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$.

♡

证明 如果 z_0 是 f 的 m 阶零点, 则从 f 的 Taylor 展开可得

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n \\ &= (z-z_0)^m \left\{ \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!} (z-z_0) + \dots \right\} \\ &= (z-z_0)^m g(z). \end{aligned}$$

这里, $g(z)$ 就是花括弧中的幂级数, 它当然在 z_0 处全纯, 而且

$$g(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0.$$

反之, 如果 (3) 式成立, f 当然在 z_0 处全纯, 通过直接计算即知 z_0 是 f 的 m 阶零点.

□

定理 0.3 (解析函数一般形式的 L'Hospital 法则)

设 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的至少 n 阶零点, 又为解析函数 $\varphi(z)$ 的 n 阶零点, 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{\varphi(z)} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{\varphi^{(n)}(z_0)} \quad (\varphi^{(n)}(z_0) \neq 0).$$

♡

注 由解析函数的无穷可微性, 本题就构成一般形式的洛必达法则.

证明 利用定理 0.2, 由于 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的至少 n 阶零点, 则有

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z) \quad (m \geq n),$$

其中 $g(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0$. 同理得 $\varphi(z) = (z - z_0)^n \psi(z)$, 其中 $\psi(z_0) = \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!} \neq 0$. 本题得证. □

命题 0.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, $f \in H(D)$, 如果 f 在 D 中的小圆盘 $B(z_0, \varepsilon)$ 上恒等于零, 那么 f 在 D 上恒等于零. ♣

证明 在 D 中任取一点 a , 我们证明 $f(a) = 0$. 用 D 中的曲线 γ 连接 z_0 和 a , 由定理 ??, $\rho = d(\gamma, \partial D) > 0$. 在 γ 上依次取点 $z_0, z_1, z_2, \dots, z_n = a$, 使得 $z_1 \in B(z_0, \varepsilon)$, 其他各点之间的距离都小于 ρ , 作圆盘 $B(z_j, \rho), j = 1, \dots, n$ (图 2). 由于 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中恒为零, 所以 $f^{(n)}(z_1) = 0, n = 0, 1, \dots$. 于是, f 在 $B(z_1, \rho)$ 中的 Taylor 展开式的系数全为零, 所以 f 在 $B(z_1, \rho)$ 中恒为零. 由于 $z_2 \in B(z_1, \rho)$, 所以 $f^{(n)}(z_2) = 0, n = 0, 1, \dots$, 用同样的方法推理, f 在 $B(z_2, \rho)$ 中恒为零. 再往下推, 即知 f 在 $B(a, \rho)$ 中恒为零, 所以 $f(a) = 0$.

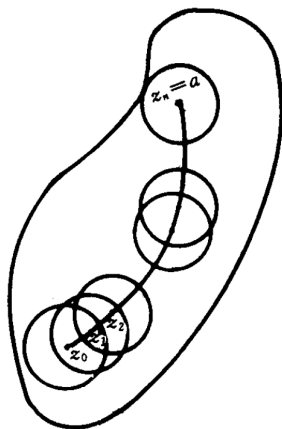


图 2

定义 0.2

若 z_0 是 f 的一个零点, 且存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \delta)$, 使得 f 在 $B(z_0, \delta)$ 中除了 z_0 外不再其他的零点, 则称 z_0 为 f 的孤立零点. 不是孤立的零点称为非孤立零点. ♣

定理 0.4

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, $f \in H(D), f(z) \not\equiv 0$, 那么 f 在 D 中的零点都是孤立的. 即若 z_0 为 f 的零点, 则必存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \varepsilon)$, 使得 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中除了 z_0 外不再其他的零点. ♡

证明 由命题 0.1 知, f 在 z_0 的邻域中不能恒等于零, 故不妨设 z_0 为 f 的 m 阶零点. 由定理 0.2 知, f 在 z_0 的邻域中可表示为 $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$, 因 g 在 z_0 处连续, 且 $g(z_0) \neq 0$, 故存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \varepsilon)$, 使得 g 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中处处不为零, 因而 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中除了 z_0 外不再其他的零点. □

推论 0.1

设函数 $f(z)$ 在邻域 $K: |z - a| < R$ 内解析, 且在 K 内有 $f(z)$ 的一列零点 $\{z_n\} (z_n \neq a)$ 收敛于 a , 则 $f(z)$ 在 K 内恒为零. ♡

证明 若 $f(z) \not\equiv 0, z \in K$, 则因为 $f(z)$ 在点 a 连续, 且 $f(z_n) = 0$, 让 n 趋于无穷取极限, 即得 $f(a) = 0$. 故 a 是一个

非孤立的零点. 这与定理 0.4 矛盾! 故必有 $f(z)$ 在 K 内恒为零.

□

定理 0.5 (唯一性定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, $f_1, f_2 \in H(D)$. 如果存在 D 中的点列 $\{z_n\}$, 使得 $f_1(z_n) = f_2(z_n), n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \in D$, 那么在 D 中有 $f_1(z) \equiv f_2(z)$.

♡

注 这个定理说明, 全纯函数由极限在区域中的一列点上的值所完全确定, 这是一个非常深刻的结果.

注 必须注意, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a, a \in D$ 这个条件是不能去掉的, 否则结果不成立. 例如, $f(z) = \sin \frac{1}{1-z}$ 在单位圆盘中全纯, 令 $z_n = 1 - \frac{1}{n\pi}$, 则 $f(z_n) = 0, n = 1, 2, \dots$, 但 $f(z) \not\equiv 0$, 原因是 $z_n \rightarrow 1$, 而 1 不在单位圆盘中.

证明 令 $g(z) = f_1(z) - f_2(z)$, 则 $g(z_n) = 0, n = 1, 2, \dots$. 若 $g(z) \not\equiv 0$, 则由于 $g \in H(D)$, 所以 $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(z_n) = 0$, 即 a 是 g 的一个零点. 由于 $\{z_n\}$ 也是 g 的零点, 而且 $z_n \rightarrow a$, 因而零点 a 不是孤立的. 这与定理 0.4 矛盾! 故 $g(z) \equiv 0$, 即 $f_1(z) \equiv f_2(z)$.

□

推论 0.2

设在区域 D 内解析的函数 $f_1(z)$ 及 $f_2(z)$ 在 D 内的某一子区域 (或一小段弧) 上相等, 则它们必在区域 D 内恒等.

♡

推论 0.3

一切在实轴上成立的恒等式 (例如, $\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \sin 2z = 2 \sin z \cos z$ 等), 在 z 平面上也成立, 只要这个恒等式的等号两边在 z 平面上都是解析的.

♡

命题 0.2

设函数 $f(z)$ 及 $g(z)$ 在区域 D 内解析, 且在 D 内, $f(z) \cdot g(z) \equiv 0$, 则在 D 内 $f(z) \equiv 0$ 或 $g(z) \equiv 0$.

♣

证明 若有 $z_0 \in D$ 使 $g(z_0) \neq 0$. 因 $g(z)$ 在点 z_0 连续, 故由命题 ?? 知, 存在 z_0 的邻域 $K \subset D$, 使 $g(z)$ 在 K 内恒不为零. 而由题设

$$f(z) \cdot g(z) \equiv 0 \quad (z \in K \subset D),$$

故必有

$$f(z) \equiv 0 \quad (z \in K \subset D).$$

由推论 0.2 知 $f(z) \equiv 0 (z \in D)$.

□

命题 0.3 (常用的初等函数的 Taylor 展开式)

$$(1) e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$(2) \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$(3) \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$(4) \operatorname{Ln}(1+z) = 2k\pi i + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1 (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$(5) (1+z)^\alpha \text{ 的某一单值全纯分支 } e^{\alpha(\ln(1+z)+2k\pi i)} = e^{\alpha \cdot 2k\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \quad \alpha \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{Z}, |z| < 1.$$

♣

证明

- (1) 指数函数 $f(z) = e^z$, 它是一个整函数, 所以可以在圆盘 $B(0, R)$ 中展开成幂级数, 其中 R 是任意正数. 由于 $f^{(n)}(z) = e^z, f^{(n)}(0) = 1$, 所以

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}. \quad (4)$$

公式(4)也可以由全纯函数的唯一性定理得到. 由直接计算知道, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 的收敛半径 $R = \infty$, 所以

$\varphi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 是一个整函数. 已知 e^z 是一个整函数, 这两个整函数在实轴上相等, 即

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

故由唯一性定理知道这两个整函数在 $\mathbb{C}$ 上处处相等, 这就是公式(4).

- (2) 由(1)同理可得.
 (3) 由(1)同理可得.
 (4) 由命题??我们已经得到

$$-\ln(1-z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1,$$

在上式中用 $-z$ 代替 z , 立刻可得

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1.$$

- (5) 函数 $f(z) = (1+z)^\alpha$, α 不一定是整数, 不妨设 $k=0$, 我们只考虑它的主支 $f(z) = e^{\alpha \ln(1+z)}$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 展开式. 这个分支在 $z=0$ 处的值为 1, 它的各阶导数在 $z=0$ 处的值为

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1), \quad n = 1, 2, \dots.$$

如果记

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\binom{\alpha}{0} = 1,$$

那么

$$e^{\alpha \ln(1+z)} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

也可通过直接计算得到右端级数的收敛半径为 1. 上式对整数 α 当然也成立, 特别当 α 为正整数时, 右端为一多项式.

□

例题 0.1 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, |z| < R$, 证明 $f(z)$ 在收敛圆盘的任一点处有幂级数展开.

证明 注意到

$$\begin{aligned} f(z) &= f(z - z_0 + z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [(z - z_0) + z_0]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_0^{n-k} (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \sum_{n=k}^{\infty} a_n \binom{n}{k} z_0^{n-k}. \end{aligned}$$

记 $b_k = \sum_{n=k}^{\infty} a_n \binom{n}{k} z_0^{n-k}$, $k \in \mathbb{N}$, 则

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^k.$$

故结论得证.

□